



Universidad
Nacional
de Córdoba



Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

Las bases químicas de la morfogénesis

ANÁLISIS NUMÉRICO III - 2024

Bocco, Noelia - Ruiz, Luciana

20 noviembre de 2024

Resumen

La morfogénesis se refiere a los procesos biológicos que dan lugar a la forma y estructura de un organismo durante su desarrollo. Esto implica la creación de patrones, formas y la disposición espacial de tejidos que conducen a la formación de órganos y estructuras corporales. La teoría de la difusión de reacciones de la morfogénesis fue expuesta por Turing en un artículo en 1952, en ella propuso que, bajo ciertas condiciones, los productos químicos pueden reaccionar y difundirse de manera que produzcan patrones espaciales heterogéneos y estables en estado estacionario de concentración química o de morfógenos.

1. Introducción

La ecuación que rige los mecanismos de difusión-reacción es la siguiente

$$\frac{\partial c}{\partial t} = f(c) + D\nabla^2 c \quad (1)$$

donde c es el vector de concentraciones de morfógenos, f representa la cinética de reacción D la matriz diagonal de coeficientes de difusión constantes y positivos. En nuestro caso trabajamos con dos especies químicas: $A(r, t)$ y $B(r, t)$, con lo cual tenemos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} \frac{\partial A}{\partial t} &= F(A, B) + D_A \nabla^2 A \\ \frac{\partial B}{\partial t} &= G(A, B) + D_B \nabla^2 B \end{aligned} \quad (2)$$

donde F y G son las funciones que describen la cinética de reacción.

Estas ecuaciones representan un marco clave para estudiar conceptos centrales en el campo de la morfogénesis y la biología matemática.

2. Trabajo realizado

2.1. Ecuación reacción-difusión

Turing planteó que en ausencia de difusión (ie, $D_A = D_B = 0$, las concentraciones de A y B tienden a un estado estacionario uniforme linealmente estable, bajo ciertas condiciones,

pueden evolucionar patrones espaciales no homogéneos debido a una inestabilidad impulsada por difusión cuando $D_A \neq D_B$. Esto fue un concepto novedoso porque tradicionalmente se consideraba que la difusión era un proceso estabilizador.

Hay varios sistemas que satisfacen las condiciones de Turing (2) y que se han usado en estudios sobre la formación de patrones.

Un sistema matemático simple es la reacción propuesta por Schnakenberg (1979). Respecto a la forma de las ecuaciones (2), sus cinéticas se describen como:

$$\begin{aligned} F(A, B) &= k_1 - k_2 A + k_3 A^2 B \\ G(A, B) &= k_4 - k_3 A^2 B \end{aligned} \quad (3)$$

donde k_1, k_2, k_3, k_4 son constantes positivas de reacción.

Otros modelos influyentes es el mecanismo activador-inhibidor de Gierer-Meinhardt (1972):

$$\begin{aligned} F(A, B) &= k_1 - k_2 A + \frac{k_3 A^2}{B} \\ G(A, B) &= k_4 A^2 - k_3 B \end{aligned} \quad (4)$$

Y el modelo estudiado por Thomas (1975) tiene las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned} F(A, B) &= k_1 - k_2 A + k_3 A - H(A, B) \\ G(A, B) &= k_3 - k_4 B - H(A, B) \\ H(A, B) &= \frac{k_5 AB}{k_6 + k_7 A + k_8 A^2} \end{aligned} \quad (5)$$

A continuación, trabajaremos algebraicamente el modelo Schnakenberg para adimensionalizar el sistema de Turing con las ecuaciones cinéticas.

Definimos:

$$\begin{aligned} u &= A \left(\frac{k_3}{k_2} \right)^{\frac{1}{2}}, \quad v = B \left(\frac{k_3}{k_2} \right)^{\frac{1}{2}} \\ a &= \frac{k_1}{k_2} \left(\frac{k_3}{k_2} \right)^{\frac{1}{2}}, \quad b = \frac{k_4}{k_2} \left(\frac{k_3}{k_2} \right)^{\frac{1}{2}} \\ \gamma &= \frac{k_2}{D_A}, \quad d = \frac{D_B}{D_A} \end{aligned} \quad (6)$$

Sustituimos y calculamos:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial A}{\partial t} &= F(A, B) + D_A \nabla^2 A \\
\frac{\partial A}{\partial t} &= k_1 - k_2 A + k_3 A^2 B + D_A \nabla^2 A \\
\frac{\partial u}{\partial t} \left(\frac{k_3}{k_2} \right)^{-\frac{1}{2}} &= k_1 - k_2 u \left(\frac{k_3}{k_2} \right)^{\frac{1}{2}} + k_3 \left(u \left(\frac{k_3}{k_2} \right)^{-\frac{1}{2}} \right)^2 v \left(\frac{k_3}{k_2} \right)^{-\frac{1}{2}} + D_A \nabla^2 u \left(\frac{k_3}{k_2} \right)^{-\frac{1}{2}} \\
\frac{\partial u}{\partial t} &= k_1 \left(\frac{k_3}{k_2} \right)^{\frac{1}{2}} - k_2 u + k_3 u^2 v \left(u \left(\frac{k_3}{k_2} \right)^{\frac{1}{2}} \right) + D_A \nabla^2 u \\
\frac{\partial u}{\partial t} &= k_2 \left[\frac{k_1}{k_2} \left(\frac{k_3}{k_2} \right)^{\frac{1}{2}} - u + u^2 v \right] + D_A \nabla^2 u \\
\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{k_2}{D_A} (a - u + u^2 v) + \nabla^2 u \\
\frac{\partial u}{\partial t} &= \gamma (a - u + u^2 v) + \nabla^2 u
\end{aligned}$$

En particular, podemos hacer $\gamma = 1$ y tenemos

$$\frac{\partial u}{\partial t} = (a - u + u^2 v) + \nabla^2 u \quad (7)$$

Análogamente,

$$\begin{aligned}
\frac{\partial B}{\partial t} &= G(A, B) + D_B \nabla^2 B \\
\frac{\partial B}{\partial t} &= k_4 - k_3 A^2 B + D_B \nabla^2 B \\
\frac{\partial v}{\partial t} \left(\frac{k_3}{k_2} \right)^{-\frac{1}{2}} &= k_4 - k_3 \left(u \left(\frac{k_3}{k_2} \right)^{-\frac{1}{2}} \right)^2 v \left(\frac{k_3}{k_2} \right)^{-\frac{1}{2}} + D_B \nabla^2 v \left(\frac{k_3}{k_2} \right)^{-\frac{1}{2}} \\
\frac{\partial v}{\partial t} &= k_4 \left(\frac{k_3}{k_2} \right)^{\frac{1}{2}} - k_3 u^2 v \left(\frac{k_3}{k_2} \right)^{-1} + D_B \nabla^2 v \\
\frac{\partial v}{\partial t} &= \frac{k_2}{D_A} \left[\frac{k_4}{k_2} \left(\frac{k_3}{k_2} \right)^{\frac{1}{2}} - u^2 v \right] + \frac{D_A}{D_B} \nabla^2 v \\
\frac{\partial v}{\partial t} &= \gamma (b - u^2 v) + d \nabla^2 v
\end{aligned}$$

En particular, podemos hacer $\gamma = 1$ y tenemos

$$\frac{\partial v}{\partial t} = (b - u^2v) + d\nabla^2 v \quad (8)$$

Finalmente, con las ecuaciones (7) y (8) tenemos nuestro sistema de ecuaciones de reacción-difusión que lleva a distintas formaciones como estado estacionario:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} &= (a - u + u^2v) + \nabla^2 u \\ \frac{\partial v}{\partial t} &= (b - u^2v) + d\nabla^2 v \end{aligned} \quad (9)$$

Nota: con las sustituciones convenientes cualquiera de los demás modelos puede adimensionalizarse partiendo desde la ecuación (2).

Descripción de los términos de las ecuaciones:

1. Término de Difusión:

- $\nabla^2 u$: representa la difusión en el espacio, el operador Laplaciano modela cómo se dispersa la sustancia u en el espacio de una región de alta concentración a una de baja concentración.
- $d\nabla^2 v$: representa la difusión en el espacio de v escalada por d . Este coeficiente controla la tasa de difusión de v y determina qué tan rápido se difunde v comparada con u .

2. Término de Reacción:

- $a - u + u^2v$: corresponde a las interacciones químicas que afectan las concentraciones de u .
- $b - u^2v$: aquí se modelan las interacciones químicas que modifican la concentración de v .

Dentro de los términos de reacción podemos identificar las siguientes partes:

- a : representa una fuente de producción o creación de u . Indica que, en ausencia de otros efectos, u tenderá a aumentar debido a esta contribución.
- b : representa una fuente de producción o creación para v . Esto asegura que v tenga una tasa de aumento incluso en ausencia de u .
- $-u$: Representa la degradación lineal de u , lo que implica que u tiende a reducirse proporcionalmente a su concentración.
- u^2v : Este es el término de interacción no lineal que facilita la reacción entre u y v . Es el término clave que permite la aparición de patrones espaciales en el modelo de Turing. La no linealidad en estos términos es fundamental para generar las inestabilidades que llevan a la formación de patrones.

2.2. VisualPDE

VisualPDE es un software interactivo diseñado para visualizar las soluciones de ecuaciones diferenciales parciales, proporcionando una forma intuitiva de explorar las soluciones de este tipo de ecuaciones por medio de gráfico interactivos y simulaciones.

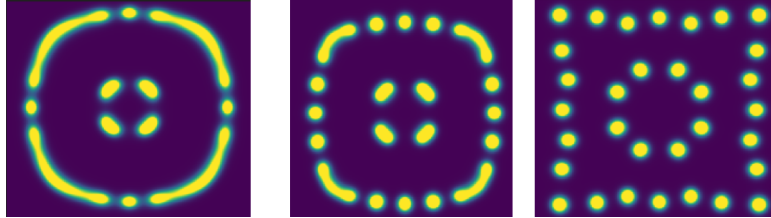
Veamos algunos patrones de Turing que genera el sistema de ecuaciones (9):

Para las siguientes condiciones

- $a = 0.01$ y $b = 0.6$
- Condiciones iniciales: $u_0 = a + b$, $v_0 = \frac{b}{(a+b)^2}$
- Condiciones de contorno: periódicas

obtenemos:

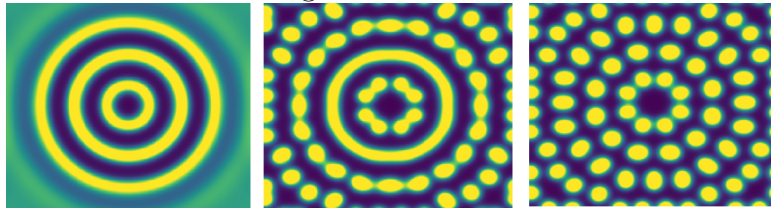
Figura 1: $D = 100$



- $a = 0.01$ y $b = 2$
- Condiciones iniciales: $u_0 = a + b$, $v_0 = \frac{b}{(a+b)^2}$
- Condiciones de contorno: periódicas

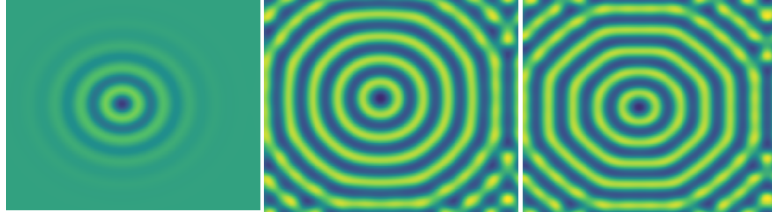
obtenemos:

Figura 2: $D = 100$



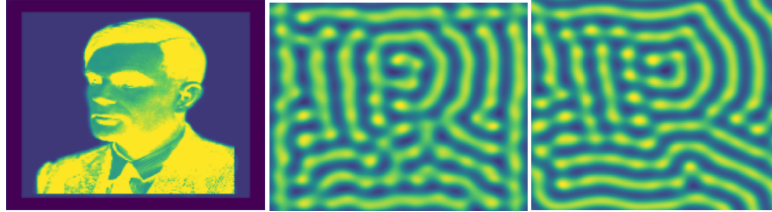
- $a = 0.01$ y $b = 2$
- Condiciones iniciales: $u_0 = a + b$, $v_0 = \frac{b}{(a+b)^2}$
- Condiciones de contorno: periódicas

Figura 3: $D = 30$



- $a = 0.01$ y $b = 2$
- Condiciones iniciales: $u_0 = \text{imagen}$, $v_0 = 1$
- Condiciones de contorno: periódicas

Figura 4: $D = 30$



Haciendo una implementación básica del sistema Schnakenberg en un dominio creciente con condiciones de límite de Dirichlet.

Figura 5: $D = 100$

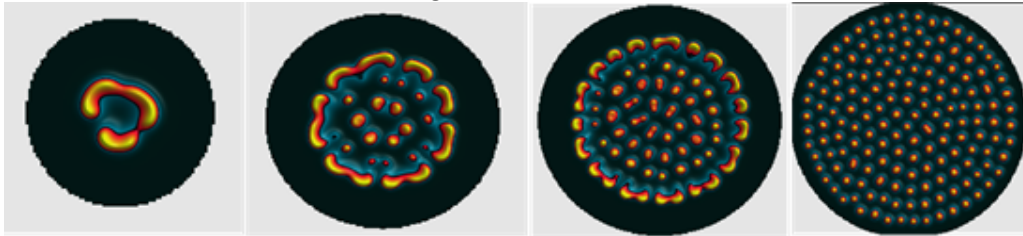
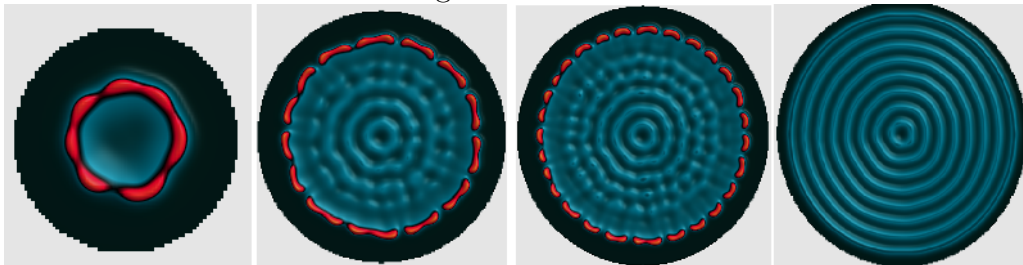


Figura 6: $D = 30$



2.3. Implementación

El modelo se resolvió utilizando el **Método de líneas**: [Código](#)

2.3.1. Discretización en el espacio

Usamos diferencias finitas en 2D con condiciones de borde periódicas.

Fórmula de Laplaciano

Para un punto $u_{i,j}$ en una malla con paso h , las derivadas parciales se aproximan como:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{h^2}$$
$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \approx \frac{u_{i,j-1} - 2u_{i,j} + u_{i,j+1}}{h^2}$$

El Laplaciano completo es:

$$\nabla^2 u \approx \frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{h^2} + \frac{u_{i,j-1} - 2u_{i,j} + u_{i,j+1}}{h^2}$$

Condiciones de Borde Periódicas

Las condiciones periódicas conectan los bordes opuestos de la malla:

$$u_{-1,j} = u_{m,j}, \quad u_{m+1,j} = u_{0,j}, \quad u_{i,-1} = u_{i,m}, \quad u_{i,m+1} = u_{i,0}$$

```
1 def laplaciano(L, h):
2     A = np.zeros(L.shape)
3
4     #Discretizacion en x
5     A[1:-1, :] += (L[:-2, :] - 2 * L[1:-1, :] + L[2:, :]) / h**2
6
7     A[0, :] += (L[-1, :] - 2 * L[0, :] + L[1, :]) / h**2 # Borde inferior
8     A[-1, :] += (L[-2, :] - 2 * L[-1, :] + L[0, :]) / h**2 # Borde superior
9
10    #Discretizacion en y
11    A[:, 1:-1] += (L[:, :-2] - 2 * L[:, 1:-1] + L[:, 2:]) / h**2
12
13    A[:, 0] += (L[:, -1] - 2 * L[:, 0] + L[:, 1]) / h**2 # Borde izquierdo
14    A[:, -1] += (L[:, -2] - 2 * L[:, -1] + L[:, 0]) / h**2 # Borde derecho
```

2.3.2. Discretización en el tiempo

Tras discretizar el espacio, las ecuaciones se reducen a un sistema de EDOs en el tiempo:

$$\frac{dU}{dx} = L(U) + (a - U + U^2V)$$
$$\frac{dV}{dx} = L(V) + (b - U^2V)$$

Método Temporal

Se resuelve las EDOs acopladas con el integrador temporal RK45

```
1 sol = solve_ivp(modelo_schnakenberg, t_span, U0,
2                 t_eval=t_eval, args=(a, b, D_u, D_v), method='RK45')
```

3. Conclusiones

- **Discretización** : La elección de la resolución espacial y temporal afectan en la precisión y costo computacional de las simulaciones. Una malla refinada mejora los detalles de los patrones pero incrementa el tiempo de cálculo.
- **Elección del Método de Línea**: El método simplifica la implementación del problema de reacción-difusión al reducirlos a un sistema de EDOs.